

JUNIO DE 2026



Powered by
Arizona State University

EJERCICIO PRÁCTICO 3

GRUPO 9

Tabla de Contenido

Interacciones Previas al Compromiso	¡Error! Marcador no definido.
Acuerdo de compromiso entre las partes	¡Error! Marcador no definido.
Alcance autorizado del test (Scope)	¡Error! Marcador no definido.
Límites explícitos del test (Out of Scope)	¡Error! Marcador no definido.
Reglas de interacción y ética del test	¡Error! Marcador no definido.
Definición de reglas de explotación autorizada.....	¡Error! Marcador no definido.
Confidencialidad de la información	¡Error! Marcador no definido.
Condiciones de finalización del test	¡Error! Marcador no definido.
Aceptación del compromiso.....	¡Error! Marcador no definido.
Recolección de Información	¡Error! Marcador no definido.
Reconocimiento OSINT y limitaciones del entorno	¡Error! Marcador no definido.
Descubrimiento de hosts activos	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Enumeración de servicios y puertos.....	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica	¡Error! Marcador no definido.
Análisis	¡Error! Marcador no definido.
Reconocimiento web inicial	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Procedimiento	¡Error! Marcador no definido.
Hallazgos	¡Error! Marcador no definido.
Enumeración de recursos sensibles mediante robots.txt.....	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Recurso analizado	¡Error! Marcador no definido.
Acceso realizado	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de key-1-of-3.txt.....	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.

Acceso realizado	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis.....	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de fsociety.dic	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Acceso realizado	¡Error! Marcador no definido.
Descarga mediante terminal	¡Error! Marcador no definido.
Análisis.....	¡Error! Marcador no definido.
Conclusión de la fase	¡Error! Marcador no definido.
Modelado de Amenazas.....	¡Error! Marcador no definido.
Reconocimiento ampliado de superficie de ataque	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada.....	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado.....	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica.....	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de vulnerabilidades web inicial	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada.....	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado.....	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica.....	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Enumeración de directorios y rutas ocultas	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada.....	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado.....	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica.....	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de WordPress (WPSCAN).....	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada.....	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado.....	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica.....	¡Error! Marcador no definido.

Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Activos identificados	¡Error! Marcador no definido.
Observación técnica:	¡Error! Marcador no definido.
Amenazas identificadas	¡Error! Marcador no definido.
Observación técnica:	¡Error! Marcador no definido.
Vectores de ataque identificados	¡Error! Marcador no definido.
Vector de ataque 1 — Compromiso de WordPress (principal)	¡Error! Marcador no definido.
Vector de ataque 2 — Explotación de CMS desactualizado.	¡Error! Marcador no definido.
Vector de ataque 3 — Abuso de XML-RPC	¡Error! Marcador no definido.
Vector de ataque 4 — Exposición de información sensible	¡Error! Marcador no definido.
Vector de ataque 5 — Enumeración de directorios	¡Error! Marcador no definido.
Conclusión de la fase	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de Vulnerabilidades	¡Error! Marcador no definido.
Escaneo automatizado de vulnerabilidades	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada	¡Error! Marcador no definido.
Configuración utilizada	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica	¡Error! Marcador no definido.
Resultados generales del análisis	¡Error! Marcador no definido.
Observación técnica:	¡Error! Marcador no definido.
Vulnerabilidades identificadas	¡Error! Marcador no definido.
V1 — WordPress Contact Form 7 Plugin < 5.3.2 RCE Vulnerability	¡Error! Marcador no definido.
V2 — WPTouch Plugin < 4.3.45 Multiple Vulnerabilities	¡Error! Marcador no definido.
3 — JetPack Plugin Arbitrary File Manipulation (CVE-2023-2996)	¡Error! Marcador no definido.
V4 — All in One SEO Pack Plugin < 4.1.0.2 RCE	¡Error! Marcador no definido.
V5 — All-in-One WP Migration File Upload Vulnerability ...	¡Error! Marcador no definido.
V6 — XML-RPC Attack Surface	¡Error! Marcador no definido.
V7 — SSL/TLS Weak Configuration	¡Error! Marcador no definido.
V8 — Cleartext Transmission over HTTP	¡Error! Marcador no definido.
V9 — Multiple Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerabilities	¡Error! Marcador no definido.
V10 — TCP Timestamp Information Disclosure	¡Error! Marcador no definido.
Priorización de riesgos	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico general	¡Error! Marcador no definido.

Conclusión de la fase	¡Error! Marcador no definido.
Explotación de Vulnerabilidades	¡Error! Marcador no definido.
Explotación de autenticación WordPress mediante XML-RPC ..	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Información utilizada durante la explotación	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada	¡Error! Marcador no definido.
Enumeración inicial de usuarios	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Optimización del diccionario descubierto	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Ataque de autenticación mediante XML-RPC	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Herramienta utilizada	¡Error! Marcador no definido.
Comando ejecutado	¡Error! Marcador no definido.
Explicación técnica	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Evidencia de explotación exitosa	¡Error! Marcador no definido.
Validación de privilegios obtenidos	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Procedimiento realizado	¡Error! Marcador no definido.
Resultado obtenido	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Cadena de ataque identificada	¡Error! Marcador no definido.
Conclusión de la fase	¡Error! Marcador no definido.
Post-Explotación	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de usuarios del sistema	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Usuarios identificados	¡Error! Marcador no definido.

Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Impacto de seguridad	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de plugins instalados	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Plugins identificados	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Impacto de seguridad	¡Error! Marcador no definido.
Análisis de configuración del sistema	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Información relevante identificada	¡Error! Marcador no definido.
Análisis técnico	¡Error! Marcador no definido.
Impacto de seguridad	¡Error! Marcador no definido.
Evaluación de persistencia	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
Posibles mecanismos de persistencia	¡Error! Marcador no definido.
Valor del sistema comprometido	¡Error! Marcador no definido.
Conclusión de la fase	¡Error! Marcador no definido.
Reporte e Informe	¡Error! Marcador no definido.
Alcance de la evaluación	¡Error! Marcador no definido.
Metodología utilizada	¡Error! Marcador no definido.
Resumen ejecutivo de hallazgos	¡Error! Marcador no definido.
Hallazgos técnicos detallados	¡Error! Marcador no definido.
Vulnerabilidades en el CMS WordPress	¡Error! Marcador no definido.
Control de acceso débil y exposición de usuarios	¡Error! Marcador no definido.
Impacto de seguridad	¡Error! Marcador no definido.
Recomendaciones de mitigación	¡Error! Marcador no definido.
Conclusión	¡Error! Marcador no definido.
Sección Individual	¡Error! Marcador no definido.
Solis Andrade Paulo	¡Error! Marcador no definido.

Tabla de Ilustraciones

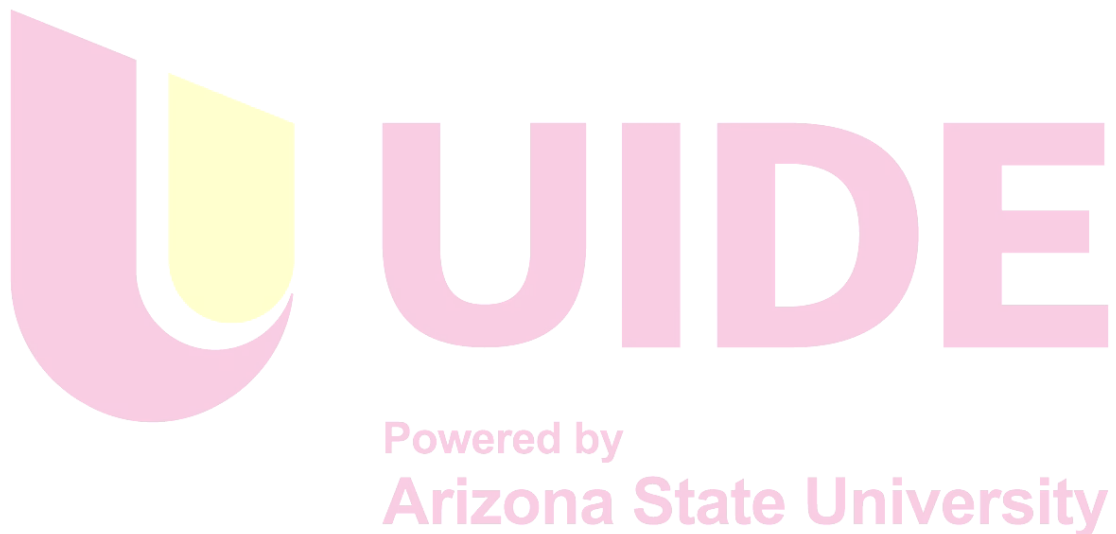
Ilustración 1 - Ejecución de sudo nmap -sn 192.168.254.0/24.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 2 - Ejecución de sudo nmap -sV 192.168.254.128	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 3 - Acceso web a http://192.168.254.128	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 4 - Acceso web a https://192.168.254.128.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 5 - Acceso a http://192.168.254.128/robots.txt	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 6 - Descarga mediante terminal wget http://192.168.254.128/fsociety.dic	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 7 - Contenido de fsociety.dic	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 8 - Ejecución de nmap -sC -sV -p- 192.168.254.128 -oN full_scan.txt.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 9 - Ejecución de nikto -h http://192.168.254.128 -o nikto_scan.txt .	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 10 - Ejecución de gobuster dir -u http://192.168.254.128 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o gobuster.txt	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 11 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 --enumerate u,p,t	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 12 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 --enumerate u,p,t	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 13 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 --enumerate u,p,t	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 14 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 --enumerate u,p,t	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 15 - Resultado análisis OpenVAS	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 16 - Resultado análisis OpenVAS	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 17 - Resultado análisis OpenVAS	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 18 - Resultado análisis OpenVAS	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 19 - Resultado análisis OpenVAS	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 20 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 --enumerate u	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 21 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 --enumerate u	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 22 - Ejecución de sort fsociety.dic uniq > fsociety_clean.txt.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 23 - Ejecución de sort fsociety.dic uniq > fsociety_clean.txt.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 24 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 \ --passwords fsociety_clean.txt \ --usernames elliot.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 25 - Ejecución de wpscan --url http://192.168.254.128 \ --passwords fsociety_clean.txt \ --usernames elliot.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 26 - Inicio de sesión en wp-login.php	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 27 - Acceso al panel administrativo y posibilidad de edición administartiva	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 28 - Acceso al panel administrativo y posibilidad de edición administartiva	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 29 - Acceso a configuración WordPress.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 30 - Acceso a Themes / Appearance.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 31 - Acceso a Plugins	¡Error! Marcador no definido.

Ilustración 32 - Inició sesión manualmente en <http://192.168.254.128/wp-login.php>.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 33 - Inició sesión manualmente en <http://192.168.254.128/wp-login.php>.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 34 - Acceso a Appearance → Editor..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 35 - Acceso a Appearance → Editor..... **¡Error! Marcador no definido.**



configuracionesAWSG9

Inteligencia de Negocios - Componente Práctico Semana 3

Grupo 9

Integrantes

- Guevara Paz y Miño Juan Diego
 - Moreno Jeremy
 - Solis Paulo
-

1. Introducción

El presente documento contiene las evidencias de configuración realizadas en AWS para la carga final del proyecto ETL del Grupo 9.

Durante esta etapa se utilizarán servicios de AWS para almacenar los archivos generados desde el notebook ProyectoG9.ipynb y cargar el modelo estrella en Amazon Redshift.

Este documento complementa el notebook del proyecto, presentando las capturas solicitadas de la configuración de AWS.

2. Objetivo del documento

Presentar las evidencias visuales de la configuración realizada en AWS para cumplir con la etapa de carga final del proceso ETL.

Las evidencias corresponden a:

- Configuración de Amazon Redshift Serverless.
 - Configuración de la regla de seguridad en la VPC.
 - Configuración del bucket de Amazon S3.
 - Captura del bucket con los archivos CSV cargados.
 - Imagen del modelo cargado en Amazon Redshift.
-

3. Configuración de Amazon Redshift Serverless

Amazon Redshift Serverless será utilizado como destino final para cargar las dimensiones y la tabla de hechos del modelo estrella.

En este servicio se configuró un grupo de trabajo que permitirá administrar el entorno de análisis en la nube.

3.1 Grupo de trabajo creado

Nombre sugerido del grupo de trabajo:

g9-bi-workgroup

Nombre sugerido del namespace:

g9-bi-namespace

Base de datos sugerida:

g9_bi_dw

IMAGEN 1: Insertar captura de pantalla del grupo de trabajo creado en Amazon Redshift Serverless. Debe verse el nombre del workgroup, estado, región y namespace asociado.

Descripción:

La captura evidencia que se creó correctamente el grupo de trabajo de Amazon Redshift Serverless. Este recurso será utilizado para cargar y consultar las tablas correspondientes al modelo estrella del proyecto.

4. Configuración de seguridad en la VPC

Para permitir la conexión hacia Amazon Redshift, se configuró una regla en el grupo de seguridad asociado a la VPC.

Esta regla permite habilitar el acceso al puerto utilizado por Redshift, de manera que el notebook pueda conectarse al servicio y realizar la carga de datos.

Puerto utilizado:

5439

4.1 Regla del grupo de seguridad

Configuración esperada:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
Redshift / TCP personalizado	TCP	5439	Mi IP

IMAGEN 2: Insertar captura de pantalla de la regla creada en el grupo de seguridad de la VPC. Debe verse el puerto 5439 y el origen permitido.

Descripción:

La captura evidencia que se creó una regla de entrada para permitir la conexión hacia Amazon Redshift. Esta configuración es necesaria para que el entorno local pueda comunicarse con el Data Warehouse en la nube.

5. Configuración de Amazon S3

Amazon S3 será utilizado como almacenamiento intermedio para los archivos CSV generados desde el notebook ProyectoG9.ipynb.

Estos archivos corresponden a las dimensiones y tabla de hechos del modelo estrella.

5.1 Bucket S3 creado

Nombre sugerido del bucket:

g9-bi-modelo-estrella

Región sugerida:

us-east-1

Carpeta o prefijo sugerido:

modelo_estrella/

IMAGEN 3: Insertar captura de pantalla del bucket S3 creado. Debe verse el nombre del bucket y la región.

Descripción:

La captura evidencia la creación del bucket de Amazon S3 que será utilizado para almacenar los archivos CSV finales generados desde el notebook del proyecto.

6. Archivos CSV cargados en Amazon S3

Desde PyCharm/Jupyter Notebook se generan los archivos CSV correspondientes a las dimensiones y a la tabla de hechos del modelo estrella.

Archivos esperados:

- dim_country.csv
- dim_year.csv

- dim_attack_type.csv
- dim_target_industry.csv
- dim_attack_source.csv
- dim_vulnerability.csv
- dim_defense_mechanism.csv
- dim_financial_loss_category.csv
- dim_affected_users_category.csv
- dim_resolution_time_category.csv
- fact_cybersecurity_incidents.csv

IMAGEN 4: Insertar captura de pantalla del bucket S3 mostrando los archivos CSV cargados dentro de la carpeta modelo_estrella/.

Descripción:

La captura evidencia que los archivos CSV generados en PyCharm fueron cargados correctamente al bucket de Amazon S3. Estos archivos serán utilizados como fuente para realizar la carga hacia Amazon Redshift.

7. Modelo cargado en Amazon Redshift

Después de cargar los archivos desde Amazon S3, se debe validar que el modelo estrella esté disponible en Amazon Redshift.

El modelo debe contener las dimensiones y la tabla principal de hechos.

7.1 Tablas esperadas del modelo estrella

Tipo	Tabla
Dimensión	dim_country
Dimensión	dim_year
Dimensión	dim_attack_type
Dimensión	dim_target_industry
Dimensión	dim_attack_source
Dimensión	dim_vulnerability
Dimensión	dim_defense_mechanism
Dimensión	dim_financial_loss_category
Dimensión	dim_affected_users_category
Dimensión	dim_resolution_time_category
Hechos	fact_cybersecurity_incidents

IMAGEN 5: Insertar captura de pantalla de Amazon Redshift mostrando las tablas cargadas del modelo estrella. Deben verse las dimensiones y la tabla de hechos.

Descripción:

La captura evidencia que el modelo estrella fue cargado correctamente en Amazon Redshift. Las tablas cargadas permitirán realizar consultas analíticas sobre los incidentes de ciberseguridad, sus dimensiones y métricas principales.

8. Estado de carga de información en Redshift

Como parte de la validación final, se debe evaluar el estado de carga de la información en Amazon Redshift.

Esta validación puede realizarse mediante consultas de conteo sobre las tablas cargadas.

Ejemplo de consultas:

```
SELECT COUNT(*) FROM dim_country;
SELECT COUNT(*) FROM dim_year;
SELECT COUNT(*) FROM fact_cybersecurity_incidents;
```

IMAGEN 6: Insertar captura de pantalla de la validación del estado de carga en Redshift. Puede ser una consulta SQL mostrando conteos de registros o una vista donde se evidencie que las tablas contienen datos.

Descripción:

La captura evidencia que las tablas del modelo estrella contienen registros cargados correctamente en Amazon Redshift. Esta validación permite confirmar que la carga final del proceso ETL fue realizada de manera satisfactoria.

9. Resumen de evidencias solicitadas

N°	Evidencia solicitada	Estado
1	Imagen del grupo de trabajo creado en Redshift Serverless	Pendiente de insertar
2	Imagen de la regla creada en el grupo de seguridad de la VPC	Pendiente de insertar

N°	Evidencia solicitada	Estado
3	Imagen del bucket S3 creado	Pendiente de insertar
4	Captura del bucket con los archivos CSV cargados	Pendiente de insertar
5	Imagen del modelo cargado en Redshift	Pendiente de insertar
6	Validación del estado de carga en Redshift	Pendiente de insertar

10. Conclusión

La configuración de AWS permite completar la etapa final del proceso ETL, llevando los datos transformados hacia un entorno analítico en la nube.

Amazon S3 funciona como almacenamiento intermedio para los archivos CSV generados, mientras que Amazon Redshift Serverless permite cargar y consultar el modelo estrella compuesto por dimensiones y tabla de hechos.

Este documento presenta las evidencias solicitadas de la configuración en AWS y complementa el archivo ProyectoG9.ipynb, donde se encuentra documentado el proceso técnico desarrollado en PyCharm.

Powered by
Arizona State University